



Pattern Recognition
and Applications Lab

Linguaggi di Programmazione Orientati agli Oggetti

Docente: Ambra Demontis

Anno Accademico: 2025 - 2026

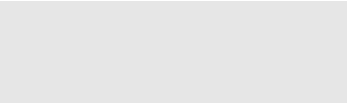
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni



University of Cagliari,
Italy

Department of Electrical and
Electronic Engineering





Corso integrato: Programmazione web e orientata agli oggetti

Modulo: Programmazione web (7 CFU)

Modulo: Linguaggi di programmazione orientata agli oggetti (6 CFU)

Per gli informatici: essendo un corso integrato la convalida dei crediti avviene quando si superano entrambi i moduli.

I Vantaggi della Programmazione Orientata agli Oggetti

- **Modularità:** Il codice è altamente **strutturato** (organizzato), quindi (1) è **facile da estendere**; (2) è **facile localizzare** eventuali **problemi**.
- **Riutilizzo di codice esistente:** Permette di riutilizzare lo stesso codice per trattare casi simili ma con alcune caratteristiche differenti.

NB: Vantaggi utilissimi quando si implementano programmi complessi

In questo corso utilizzeremo il linguaggio “Python”.

Perchè Python

Vantaggi:

- Facile da imparare
- Creare programmi complessi richiede scrivere poco codice
- Tante librerie a disposizione (machine learning, servizi web etc.)
- Comunità di sviluppatori molto attiva

Svantaggi:

- Computazionalmente meno efficiente di altri linguaggi e.g. C
- Tuttavia: (1) esistono librerie che traducono automaticamente il codice in C
(2) diverse librerie per Python permettono di sfruttare la GPU

Prerequisiti

La conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione procedurale-imperativo, ad esempio C o Pascal.

Quanti linguaggi di programmazione conoscete?

Avete già programmato in Python?

Propedeuticità

Per poter sostenere l'esame di linguaggi di programmazione orientati agli oggetti è necessario aver superato gli esami di:

- Analisi matematica 2
- Fisica 2

Per chi non li avesse ancora superati è altamente consigliato seguire comunque le lezioni.

Programma (in Macro-Blocchi)

Prima Parte:

- La programmazione orientata agli oggetti
- Metodi di rappresentazione degli oggetti (diagrammi di classe)
- Le basi del linguaggio Python
- La programmazione orientata agli oggetti in Python

Seconda Parte:

- Utilizzo avanzato del linguaggio Python e della programmazione orientata agli oggetti.

Cosa Imparerete

Dal punto di vista teorico:

- Concetti avanzati riguardo la programmazione orientata agli oggetti (OOP)

Dal punto di vista pratico:

- Creare il prototipo di un programma utilizzando i diagrammi di classe
- Creare programmi di media complessità in Python utilizzando OOP

Testo di Riferimento

Python 3 Object-Oriented Programming:

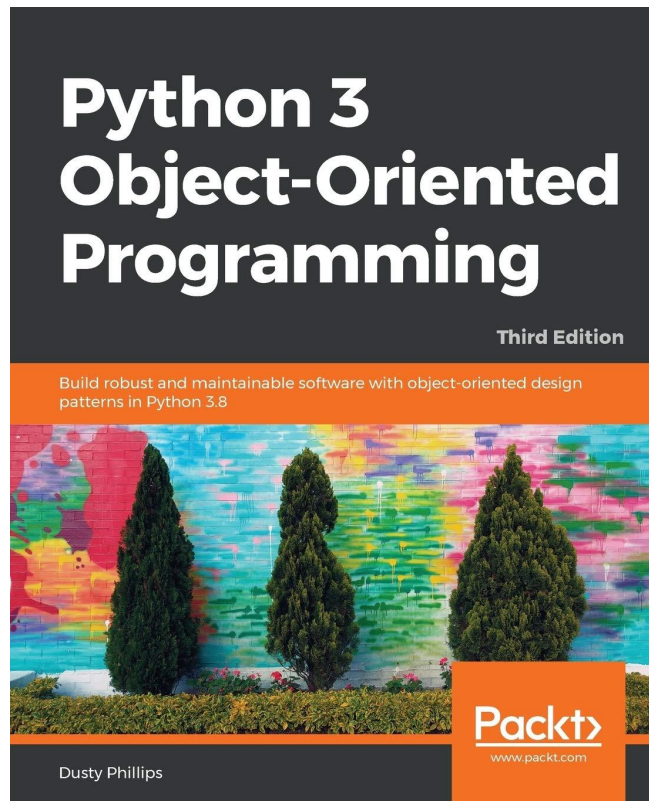
Build robust and maintainable software
with object-oriented design patterns in

Python 3.8

Autore: Dusty Phillips

Editore: packt

Edizione: III



Esame

Esame scritto composto da:

- quesiti di teoria riguardanti la programmazione orientata agli oggetti
- esercizi da svolgere utilizzando il linguaggio di programmazione Python.

Votazione massima 33/30.

Quiz a risposta multipla a metà corso con votazione massima due punti bonus sul voto d'esame.

Verrà effettuata una simulazione d'esame a fine corso.

NB: Il corso (il focus dell'esame è sui linguaggi di programmazione orientati agli oggetti, ma anche la conoscenza di Python viene testata in quanto parte del corso)

Software e Materiale Didattico

Ambiente di sviluppo

PyCharm (Integrated Development Environment) with Python 3

<https://www.jetbrains.com/pycharm/>

NB: si raccomanda di installarlo entro questa settimana.

Materiale didattico

Troverete tutto il materiale didattico nel sito web del corso:

<https://unica-lpo.github.io/>

Comunicazioni

Ricevimento previo appuntamento.

Inoltrare una mail all'indirizzo: ambra.demontis@unica.it

Oggetto: LPO-2025-2026 ricevimento

Google group del corso: LPO-2025-2026